

Thème 3 — Médiane et quartiles

Niveau Facile — corrigé

Corrigé 1 — Médiane discrète (n impair)

Tri : 3, 7, 9, 12, 15. $n = 5$ impair, rang $\frac{5+1}{2} = 3$: $Me = 9$.

Corrigé 2 — Médiane discrète (n pair)

Tri : 1, 3, 5, 6, 8, 10. $n = 6$ pair, rangs 3 et 4 : $Me = \frac{5+6}{2} = 5,5$.

Corrigé 3 — Localiser la classe médiane

$\frac{N}{2} = \frac{40}{2} = 20$. On cherche le premier cumul ≥ 20 : la classe $[5,10[$ s'arrête à 18 (trop tôt), la classe $[10,15[$ monte à 30. Classe médiane : **$[10,15[$** .

Corrigé 4 — Rang intérieur

Le cumul de la classe précédente est $n_c^{\text{préc}} = 18$, donc $r = \frac{N}{2} - n_c^{\text{préc}} = 20 - 18 = 2$.

Corrigé 5 — Appliquer l'interpolation

$$Me = 10 + \frac{2}{12} (15 - 10) = 10 + \frac{2}{12} \times 5 = 10 + \frac{10}{12} = 10 + 0,83 = \mathbf{10,83}.$$

Interprétation : la moitié des individus ont une valeur inférieure à 10,83.